御

MITSUE PROJECT

プロジェクト概要 · 御杖村 · 奈良県

山村の森林をエネルギーに ― CTL 機械の試験導入の可能性



コマツ様向けプロジェクト概要
グリーン事業推進部 事業企画部

Teams 会議 · 2026 年 10 月 27 日 (火) 14:00 〜 14:45

ロブ・アウデンダイク · Mitsue-it(独立した取り組み)

手入れを必要とする森をもつ山村

約 1,400
人 (住民)

約 93%
森林率

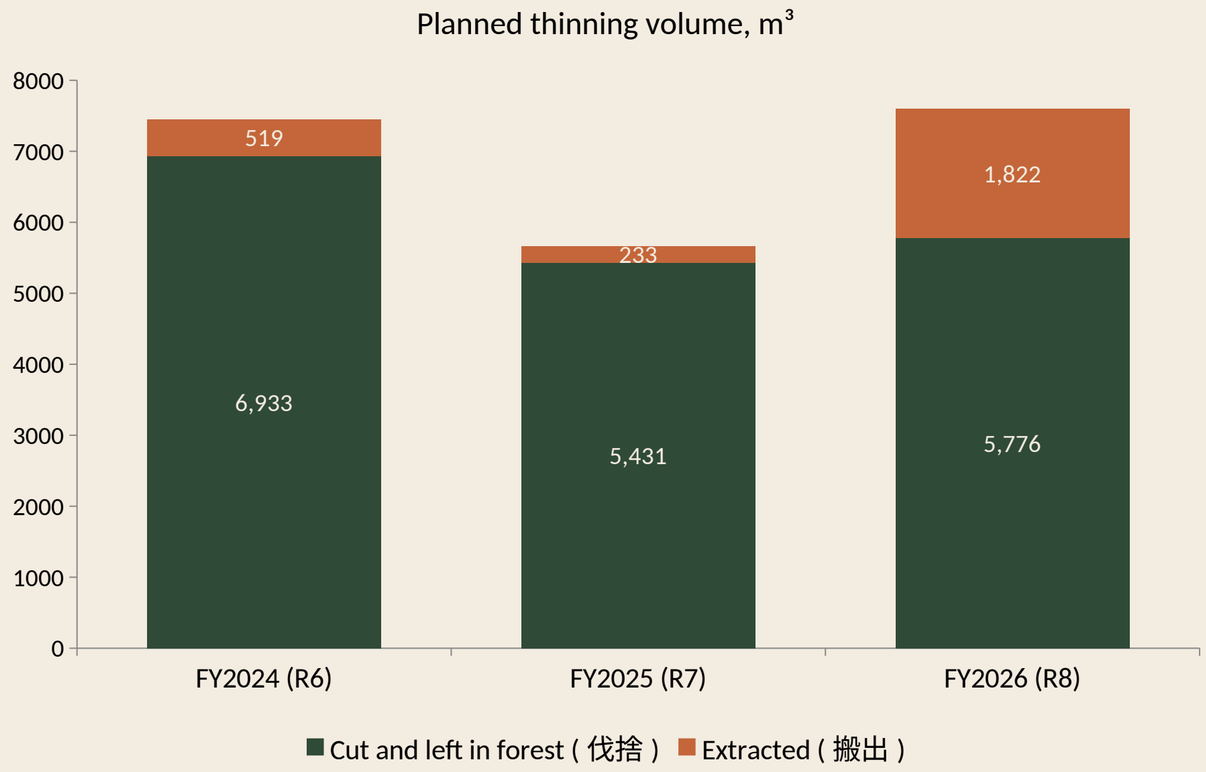
50 〜 75 年生
手入れされていない杉人工林の多く

御杖村は奈良県宇陀郡の村です。杉の多くは戦後に植えられ、数十年にわたり手入れされていません。

ボトルネックは土地や需要ではなく、林業の担い手です。組合は小規模で若手が少なく、機械と新たなオペレーターが必要です。

村、地元の林業組合、NGO のモア・トゥリーズと協力する独立した取り組みです。現時点で契約はありません。

伐りたくても、人が足りません



約 20,700 m³

間伐計画 (令和 6 〜 8 年度):4 地区・113 筆・約 222 ha

約 88% は伐り捨て

搬出予定は約 2,600 m³ のみです。

組合の作業班は少人数で若手が少なく、人手と急傾斜・アクセスの制約が木材を林内に留めています。

計画に基づく当方の解釈です。組合に確認予定です。

出典 : 村役場の間伐計画 (R6 〜 R8) 。計画値であり、実績ではありません。

木材を燃料に使い、在来広葉樹を植え戻す

1　間伐・搬出

急傾斜の杉林に CTL(短幹材) 機械

2　チップ化・乾燥

地元でチップ化、CHP の熱で乾燥

3　50 kWe CHP

小型ガス化装置、24 時間運転

4　電力と熱

地域で利用。将来は小規模な計算負荷も

植え戻し

伐採跡地は、モア・トゥリーズと選ぶ在来広葉樹 (ナラ、クリ、コナラ等) に戻します。村の基本方針は、再び単一樹種にするのではなく在来広葉樹です。

燃料需要 (第 1 号機)

50 kWe 機を 24 時間運転すると、乾燥材で 1 日あたり約 1.3 〜 1.8 t 、年間約 450 〜 600 t が必要です。3 通りの試算がこの範囲で一致しました。機種は未選定です。

地元の林業拠点に 50 kWe のプロトタイプ

想定地：地元林業組合の土場に 20 フィートコンテナを設置。組合は CHP に前向きです。未確定です。

理由：木材がもともと集まる場所で、燃料の取り扱いと乾燥が簡単です。

最初にやること：燃料の分析、機種の選定、組合・村役場との間で設置場所と木材の流れの合意。

CTL にとっての意味：プロトタイプが安定した需要を生み、搬出する意味をつくります。



想定地の航空写真 (未確定)

その先 : 約 1.2 MWe の CHP と本格的な AI データセンター



プロトタイプ
50 kWe

本格規模
2 × 0.6 MWe ≈ 1.2 MWe 、プロトタイプの約 23 倍 (図は縮尺どおりではありません)

1 基ではなく 2 基にすることで、保守中も運転を続けられ、出力も段階的に増やせます。

年間の発電量は約 8,000 MWh 。燃料乾燥に使える同程度の熱も得られます。

必要なこと

本格的な AI データセンターをアンカー需要家に : 出力調整が可能なバイオマスによる、24 時間安定の電力と熱。

乾燥材で年間約 13,000 t が必要で、林業の作業班を倍増し、間伐・搬出を機械化することが前提です。

長期の構想で、時期は未定です。まずプロトタイプから始めます。

御杖村は最初の一例。同じ課題をもつ森は全国に

約 1,000 万 ha

日本の人工林面積。

その多くは戦後に植えられ、いま収穫期を迎えていますが、御杖村と同じく林業の担い手が不足しています。

出典：林野庁、2022 年 3 月 31 日時点 (10,093,422 ha)。

1

御杖村：実証する

収穫し、在来広葉樹を植え戻し、小型 CHP を運転し、地元のオペレーターを育てます。

2

近隣の村：横展開する

同じ機械、同じ方法、公開した同じ資料で進めます。他の林業の村とも初期的な対話をしています。

3

さらに多くの森へ

CTL 機械と育成したオペレーターを中心に、人口減少が進む全国の山村に使えるひな形にします。

コマツ様の試験導入で確かめたいこと

当方の状況

急傾斜地で、50 〜 75 年生の杉の間伐。

人手不足 : 組合は若手が少ない。

主に小径木の間伐。長年未整備の林分には大径木も混じる。

検討してきたこと

当方の規模には、901XC(C93 ヘッド) が合いそうです。

931XC と 855 フォワーダも検討しました。

動画での印象のみで、現場で実機は見ていません。

コマツ様へのご質問

当地での試験導入は可能でしょうか。

傾斜の限界と作業道の間隔は？

常設の道が必要か、軽いフォワーダ用の作業道で足りるか？

当地の林分にはどの機種・ヘッドが適しているか？

地元の研修生はどのような訓練を受けられるか？

機械は、動かす人がいてこそ役に立つ

ギャップ

組合の作業班は少人数で、若手が少ない。

森に必要な規模の間伐・搬出は、現在の体制では不可能です。

CTL 機械があれば、少人数でもはるかに多くをこなせます。

地元の後継者

組合で働く若い女性。聡明で意志が強く、オペレーターになることが夢で、931XC のような機械での訓練に胸を躍らせています。

時期はまだ確定しておらず、先に別の仕事に就く可能性もあります。試験導入が実現し、本人の都合が合えば、訓練の機会をいただければ幸いです。

コマツ様にとっての意義

人口減少の村で、国産機械を使う若者の地元でのキャリアの道をつくる。

林業機械の仕事に女性をより多く迎え、担い手の裾野を広げる機会になる。

語りやすい物語：試験導入が、次のオペレーターを生む。

研修生には、どのような訓練・資格取得・機械利用が可能でしょうか。

計画初期段階。試験導入の現実的な時期は 2028 年初め頃

現在

フェーズ 0

地域の信頼づくり、設置場所・燃料の協議

次

プロトタイプ

地元の林業拠点に 50 kWe CHP

約 1 年後

次の一歩

約 50 kW の小規模計算負荷。設置場所は未定

2028 年初め

CTL 試験導入

2027 年度末が現実的な時期

その後

本格規模

約 1.2 MWe の CHP と本格的な AI データセンター。時期は未定

現状：契約・購入・資金の確約はありません。時期は目標であり約束ではなく、本格施設の時期は未定です。

コマツ様との連携の 3 つのかたち

1　まず試験導入

御杖村を CTL プログラムの追加の試験・訓練の場として。

傾斜・アクセス・搬出に関する所見を共有し、地元オペレーターの育成にも協力します。

2　購入・リースは後で

試験で適合が確認でき、資金の手当てがついた場合に限ります。

現時点ではいずれも確約していません。

3　共有できる物語

国産林業機械が、広葉樹の植林、地域のバイオマスエネルギー、村の活性化を支える具体的な事例。

事例紹介、共同広報、視察の受け入れなど、コマツ様のご都合に合わせた範囲で。

そして、他の多くの村へのひな形にもなります。

本日お願いしたいこと

1　ご意見：試験導入は可能か、当方から何をお示しすればよいか。

2　現場でお見せできるものが整った段階で、地元の林業事業者とともに村の森林をご視察いただくこと。

3　機種選定、傾斜・作業道の指針について、適切なコマツのご担当者のご紹介。

4　オペレーターを夢見る若い女性のための、本人の時期に合わせた訓練の選択肢と、林業に女性をより多く迎える方法。

ロブ・アウデンダイク
Mitsue-it · 御杖村 森林エネルギープロジェクト

rob@mitsue.it
+81 80-2260-5966
mitsue.it
tinyurl.com/2xv524fz(プロジェクトのリポジトリ)

ありがとうございます